# ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Автоматизированное складское устройство с захватным манипулятором, сортировкой по цвету и массе

| | |
|---|---|
| **Ментор** | • Негодяев Андрей Сергеевич @slepehb |
| **Команда** | • Малышев Павел Георгиевич, Б01-506, @destiq<br>• Войлов Антон Евгеньевич, Б01-506, @a_person_who_thinks_all_the_time;<br>• Янковец Александр Сергеевич, Б01-506, @hoi_mmmm; |

**1. Наименование проекта**

Автоматизированное складское устройство, предназначенное для автоматического помещения, сортировки объектов со стеллажа с использованием захватного манипулятора.

**2. Актуальность и идея проекта**

Проект направлен на создание учебно-демонстрационного прототипа автоматизированного склада малого масштаба. Устройство принимает небольшие объекты в зоне загрузки, определяет их цвет и массу, выбирает подходящую ячейку хранения и автоматически помещает объект в складскую систему. Ключевые особенности проекта — захватный манипулятор, сортировка по двум признакам и использование ячеек.

**3. Цель проекта**

Разработать и изготовить функциональный прототип автоматизированного складского устройства, которое принимает объект, определяет его цвет и массу, выбирает ячейку в соответствии с алгоритмом сортировки и помещает объект в ячейку при помощи захватного манипулятора.

**4. Функционал (MVP concept)**

**MVP:**

- Свободное перемещение захватывающей головки в плоскости XY.
- Смещение основания тары для выброса объекта в ячейку.
- Распознавание цвета, измерение веса (до 50 грамм). Дальнейшая сортировка по данным параметрам.
- Перемещение захваченного объекта в соответствующую ячейку хранения.
- выбор целевой ячейки по заданным правилам сортировки(*9 ячеек*);

**Optional:**

- База данных о количестве объектов в каждой ячейке.
- Масштабирование проекта: увеличение размера ячеек хранения, максимального допустимого веса обьектов.
- Распознавание объекта по его форме.
- Конвейер для первоначального размещения объектов и распознаванию их цветов.

**5. Конструкция и логика работы**

- несущая рама и основание (35x35 см);
- складской блок с набором ячеек (10x10см, 1 ячейка – 3x3 см);
- головка с захватом и приводной системой перемещений;
- узел измерения массы, узел определения цвета и электронная система управления;
- после измерения цвета и массы контроллер выбирает ячейку, а манипулятор переносит объект в соответствующий отсек.

**6. Технические задачи**

1. Анализ и подбор комплектующих (1 – 15 сентября).
2. CAD проектирование (август).
3. Закупка комплектующих (5 – 15 сентября).
4. Программирование сортировок (октябрь).
5. Программирование кинематики (до 7 октября).
6. Сборка прототипа без захватывающей головки (до 30 сентября).
7. Добавление захватывающей головки (1-ая половина октября).
7. Тестирование прототипа (середина октября).
8. Модернизация, исправление проблем (с октября вплоть до декабря).
9. Шлифовка, добавление опциональных улучшений (2-ая половина ноября).

**7. Элементная база**

- микроконтроллер ESP32;
- Шаговый двигатель Nema 17 17HS4401 с проводом XH 2 шт.;
- Драйвер DRV8825 4 шт.;
- Плата расширения драйвера шагового двигателя DRV8825;
- Тензорезистивный датчик массы TAL222, совместно с 24-битным АЦП/усилителем HX711;
- Камера, подключённая к компьютеру.
- Алюминиевые направляющие для перемещения головки (2 шт).
-

**8. Анализ существующих аналогов**

1. **Automated High-Bay Warehouse 24V**

   Промышленный учебный макет автоматизированного высотного склада, работающий на индустриальном стандарте 24В. Механизм представляет собой трехкоординатный кран-штабелер, который перемещает унифицированные контейнеры между станцией приема и матрицей ячеек стеллажа, ориентируясь по оптическим концевым выключателям.

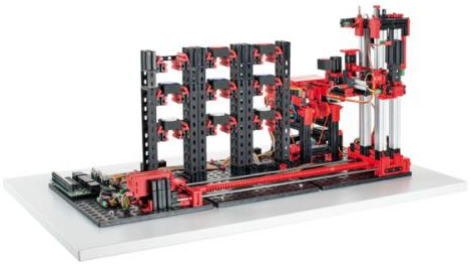
   **Сильные стороны:**

   Высокая надёжность механики и чёткое позиционирование за счёт использования энкодеров и аппаратных прерываний.

   **Слабые стороны:**

   Отсутствует сортировка, стандартизированная тара. Требование к наличию дорогостоящего PLC контроллера.

   **Фото:**

   **Что заимствуем:**

   Направляющие и кинематику головки (по двум осям).

2. **Sorting Line with Color Detection 24V**

   Учебный макет промышленного автоматизированного плоского склада, работающий на стандарте 24В. Работает с помощью конвейера, перемещая грузы фиксированных размеров в соответствующие ячейки поршнем. С управлением через сенсорный экран.

   **Сильные стороны:**

   Наличие сенсорного экрана, надёжность сортировки, малые высотные габариты.

   **Слабые стороны:**

   Сортировка только стандартизированных грузов, малая вместимость хранилища, отсутствие сортировки по весу. Требование к наличию дорогостоящего PLC контроллера.

   **Фото:**

   **Что заимствуем:**

   Концепцию конвейера.

3. **Automated storage and retrieval system**

   Система, которая автоматически хранит и извлекает небольшие пластиковые контейнеры. Изготовлена из деталей, напечатанных на 3D-принтере, алюминиевых профилей, шаговых двигателей и Arduino.

   **Сильные стороны:**

   Высокая прочность конструкции. Простая кинематика.

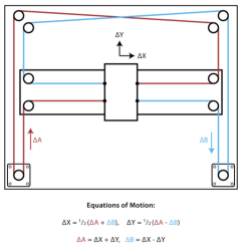
   **Слабые стороны:**

   Отсутствие сортировки.

   **Фото:**



4. **Кинематика головки**
   В проекте используется ленточная кинематика по двум осям X и Y (*CoreXY*), приводимая в движение с помощью 2ух шаговых двигателей.
   **Фото:**




5. **Color and Weight Sensing Object Sorting Model**
   DYI проект с аналогичным функционалом.
   **Ориентируемся на:** программную часть для тензодатчика и АЦП HX711, а также на алгоритмы распознавания цвета.

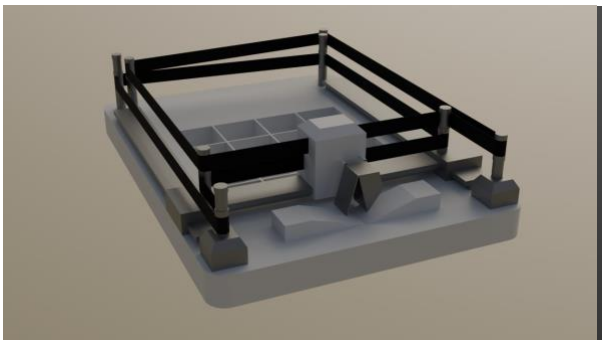
**9. Ожидаемый результат**

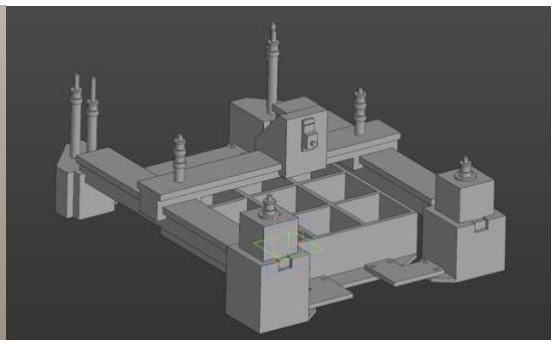
- работоспособный прототип автоматизированного склада малого масштаба;
- автоматический захват объекта и перенос в ячейку;
- сортировка по двум признакам: цвету и массе;
- размещение объектов в выдвижных ячейках и выдача по команде пользователя.

**10. Распределение ролей в команде**

Предлагаемое распределение: механика и CAD; электроника и датчики; программирование и интеграция системы управления.

**12. Иллюстрация прототипа.**





**13. Материалы деталей и их способ изготовления.**

- Корпус – 3D печать.
- Направляющие – алюминий.
- Тара для объектов – дерево (лазерная резка).